Praktikaportaal – projekti dokumentatsioon

Autor: Illia B. (TwoSao) · Repositoorium: https://github.com/TwoSao/Praktikaportaal

1. Projekti eesmärk

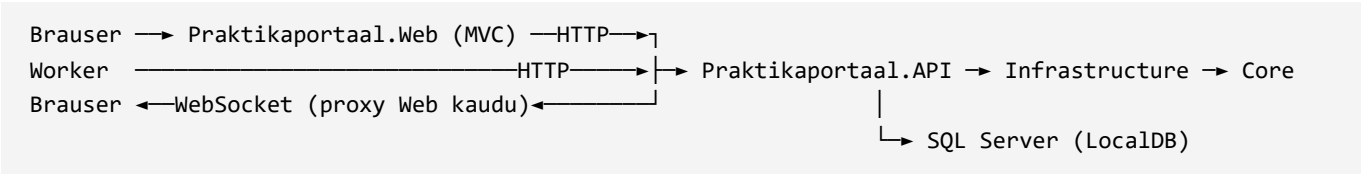
Praktikaportaal ühendab **praktikakohta otsivad õppurid** ja **praktikakohti pakkuvad ettevõtted**. Õppur koostab profiili (oskused, CV), otsib praktikakohti ja esitab avaldusi. Ettevõte avaldab praktikakohti, vaatab avaldusi läbi ja muudab nende staatust. Administraator näeb portaali statistikat. Taustateenus (Worker) saadab iga päev õppuritele soovitused sobivatest uutest praktikakohtadest.

Kasutajarollid

Roll	Mida saab teha
Student (õppur)	registreeruda, hallata profiili ja oskusi, laadida üles CV, otsida praktikakohti, esitada ja tagasi võtta avaldusi, näha soovitusi ja teavitusi
Company (ettevõte)	registreeruda, hallata oma praktikakohti, vaadata oma kohtade avaldusi, muuta avalduse staatust, laadida alla CV, saada reaalajas teavitusi
Admin	vaadata avalduste statistikat, modereerida (peita/kustutada) praktikakohti
Service	Workeri tehniline konto: loeb õppurite nimekirja ja soovitusi, loob teavitusi

2. Arhitektuur

Lahendus koosneb seitsmest projektist. Sõltuvused kulgevad ainult sissepoole.



Projekt	Vastutus
`Praktikaportaal.Core`	olemid, DTO-d, domeeniteenused (äriloogika), repositooriumide ja teenuste liidesed, domeenivead; ei sõltu raamistikest
`Praktikaportaal.Infrastructure`	EF Core `DbContext`, konfiguratsioonid, migratsioonid, repositooriumid, Unit of Work, JWT, paroolide räsi, failisalvestus, algandmed
`Praktikaportaal.API`	REST API kontrollerid, ProblemDetails veakäsitlus, Serilog, Swagger, JWT autentimine, WebSocket lõpp-punkt
`Praktikaportaal.Web`	ASP.NET Core MVC veebileht (eestikeelne), suhtleb API-ga üle HTTP, WebSocketi vahendaja (proxy)
`Praktikaportaal.Worker`	Worker Service: iga päev kell 07:00 soovituste kokkuvõte; kasutab ainult HTTP-d
`Praktikaportaal.Tests`	ühik- ja integratsioonitestid (xUnit, Moq, `WebApplicationFactory`)
`Praktikaportaal.Web.Tests`	MVC lehe testid (eraldi projekt, sest API-l ja Webil on kummalgi oma `Program`)

Põhilised disainiotsused

- **Kihiline arhitektuur ja Repository + Unit of Work** – kontrollerid on õhukesed, äriloogika on `Core` teenustes (`ApplicationService`, `InternshipService`, `RecommendationService` jt), mida saab Moq-iga testida.
- **Rollipõhine ligipääs** – JWT sisaldab rolli; lisaks kontrollitakse API-s omanikku (ettevõte näeb ainult enda avaldusi, õppur ainult enda andmeid).
- **Ühtne veavorm** – kõik vead tagastatakse `application/problem+json` (RFC 7807) kujul: 400 valideerimine / äriloogika, 401, 403, 404, 409; veateated ei sisalda stack trace'i.
- **Logimine** – Serilog (konsool + `logs/api-.log`, päevane rull, 14 päeva).
- **Pehme kustutamine** – `IsDeleted` lipp ja globaalsed päringufiltrid.
- **Turvalisus** – paroolid räsitud; CV-d salvestatakse väljaspool `wwwroot`-i juhuslike nimedega, kontrollitakse suurust, laiendit ja faili allkirja (PDF/DOCX, kuni 5 MB); Web hoiab JWT-d HttpOnly küpsises, kasutab anti-forgery tokeneid ja lubab ainult kohalikke `returnUrl` väärtusi; Workeri parool tuleb user-secrets'ist või keskkonnamuutujast.

Avalduse staatuse reeglid

```
Submitted ──► Viewed | Rejected
Viewed    ──► Interview | Rejected
Interview ──► Accepted | Rejected
Submitted / Viewed / Interview ──► Withdrawn (ainult õppur)
Accepted, Rejected, Withdrawn on lõppstaatused
```

Lubamatu üleminek annab vea 400. Üks õppur saab ühele praktikakohale esitada ainult ühe avalduse (409).

Soovitused

Õppuri `S` ja praktikakoha nõutavate oskuste `R` korral: `kattuvus % = |S ∩ R| / |R| × 100` (ümardatud 0,1-ni). Alla `minOverlap` jäävad kohad jäetakse välja, ülejäänud sorteeritakse kattuvuse ja seejärel uuemuse järgi. Vastuses on ka olemasolevad ja puuduvad oskused.

Reaalajas teavitused (WebSocket)

`ws://localhost:5117/ws/applications?access_token=<JWT>` – ainult rollile Company. Kui õppur esitab avalduse ettevõtte praktikakohale, saab ainult see ettevõte teate `ApplicationReceived`. Ühendus suletakse JWT aegumisel. MVC leht avab brauseri jaoks oma WebSocketi (Origin kontroll) ja vahendab teateid API-st, nii et token ei satu kunagi brauseri skriptidesse. Katkestuse korral ühendub leht ise uuesti.

Worker

`BackgroundService` + `PeriodicTimer`, käivitub iga päev kell `Worker:RunAt` (vaikimisi 07:00). Logib API-sse teenusekontoga sisse (401 korral uuesti), küsib õppurite nimekirja ja igaühe soovitused alates viimasest käivitusest ning loob teavituse `POST /api/notifications`. Viimase käivituse aeg on failis `worker-state.json`, nii et kordusjooks ei saada duplikaate. Workeril ei ole viidet `Core` ega `Infrastructure` projektile.

3. Andmebaas

SQL Server (LocalDB arenduses), EF Core Code First, migratsioonid projektis `Praktikaportaal.Infrastructure`. Kõik olemid (v.a. ühendustabelid) pärivad `BaseEntity`: `Id` (Guid), `CreatedAt`, `UpdatedAt`, `IsDeleted`.

```
Users 1──0..1 StudentProfiles 1──* Applications *──1 Internships *──1 CompanyProfiles 1──1 Users
  │                │  │                                  │
  │                │  └──* CVs                           └──* InternshipSkills *──1 Skills
  │                └──* StudentSkills *──1 Skills
  └──* Notifications                    SavedInternships (StudentProfiles *──* Internships)
```

Tabel	Olulised veerud	Märkused
Users	Email (unikaalne), PasswordHash, FirstName, LastName, Role, IsActive	rollid Student, Company, Admin, Service
StudentProfiles	UserId, SchoolName, StudyProgram, Course, Description, PhoneNumber, Location	1:1 Users
CompanyProfiles	UserId, CompanyName, RegistrationCode, Description, Website, Address, ContactEmail, ContactPhone	1:1 Users
Internships	CompanyProfileId, Title, Description, Requirements, Field, Location, StartDate, EndDate, ApplicationDeadline, IsRemote, Status	indeksid: Field, Location, CreatedAt; Status: Draft/Published/Closed/Archived
Applications	StudentProfileId, InternshipId, CoverLetter, Status, AppliedAt	unikaalne indeks (StudentProfileId, InternshipId)
Skills	Name (unikaalne), Description	
StudentSkills	StudentProfileId, SkillId, Level	liitvõti; Level: Beginner/Intermediate/Advanced/Expert
InternshipSkills	InternshipId, SkillId, RequiredLevel	liitvõti
CVs	StudentProfileId, FileName, StorageKey, ContentType, UploadedAt	fail ise kaustas `App_Data/cvs`
Notifications	UserId, Title, Message, IsRead	
SavedInternships	StudentProfileId, InternshipId, SavedAt	liitvõti

4. API lõpp-punktid

Aluse-URL arenduses: `http://localhost:5117`. Swagger: `/swagger`. Vastused on JSON (enum'id tekstina). Nimekirjad tagastavad `{ items, totalCount, page, pageSize }` ja toetavad `page` ning `pageSize` (1–100). Valmis päringud: `Praktikaportaal.API/Praktikaportaal.API.http` ja `docs/Praktikaportaal.postman_collection.json`.

Meetod	Tee	Ligipääs
POST	`/api/auth/register-student`, `/api/auth/register-company`, `/api/auth/login`	avalik
GET	`/api/auth/me`	sisse logitud
GET	`/api/skills`	avalik
POST	`/api/skills`	Company, Admin

Meetod	Tee	Ligipääs
GET	`/api/internships` (`search, field, location, isRemote, createdAfter, sort, page, pageSize`)	avalik
GET	`/api/internships/filters`, `/api/internships/{id}`	avalik
GET	`/api/internships/my`	Company
POST	`/api/internships`	Company
PUT, DELETE	`/api/internships/{id}`	Company (omanik), Admin
PATCH	`/api/internships/{id}/status`	Company (omanik), Admin
POST	`/api/internships/{id}/applications`	Student
GET	`/api/internships/{id}/applications`	Company (omanik), Admin
GET	`/api/applications/my`	Student
GET	`/api/applications/{id}`	omanik-õppur, omanik-ettevõte, Admin
PATCH	`/api/applications/{id}/status`	Company (omanik)
POST	`/api/applications/{id}/withdraw`	Student (omanik)
GET	`/api/applications/{id}/cv`	Company (omanik), Admin
GET, PUT	`/api/students/me`	Student
POST, GET, DELETE	`/api/students/me/cv`; GET `/api/students/me/cv/file`	Student
GET	`/api/students`	Service, Admin
GET	`/api/students/{id}/recommendations` (`since, minOverlap`)	Student (enda), Service, Admin
POST	`/api/notifications`	Service, Admin
GET	`/api/notifications/my` (`unreadOnly`)	sisse logitud
PATCH	`/api/notifications/{id}/read`; POST `/api/notifications/read-all`	sisse logitud
GET	`/api/admin/statistics` (`from, to, period, top`)	Admin
WS	`/ws/applications?access_token=<JWT>`	Company

Veavastuse näide:

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.10",
  "title": "Business rule violation",
  "status": 400,
  "detail": "Cannot change application status from Submitted to Accepted."
}
```

5. Paigaldus ja käivitamine

Nõuded: .NET 10 SDK, SQL Server LocalDB (või muu SQL Server).

```
git clone https://github.com/TwoSao/Praktikaportaal.git
cd Praktikaportaal
dotnet restore
dotnet build
dotnet run --project Praktikaportaal.API      # http://localhost:5117, Swagger /swagger
dotnet run --project Praktikaportaal.Web      # http://localhost:5026
DOTNET_ENVIRONMENT=Development dotnet run --project Praktikaportaal.Worker -- --
Worker:RunOnStartup=true
```

Arenduskeskkonnas (`Database:MigrateAndSeedOnStartup=true`) rakendab API käivitumisel migratsioonid ja lisab näidisandmed. Puhta andmebaasi saamiseks: `dotnet ef database drop -p Praktikaportaal.Infrastructure -s Praktikaportaal.API`. Kui Windows Smart App Control blokeerib `.exe` faili, käivita `dotnet <projekt>/bin/Debug/net10.0/<Projekt>.dll`.

Näidiskontod (ainult Development)

Roll	E-post	Parool
Admin	admin@praktikaportaal.ee	Admin123!
Service	service@praktikaportaal.ee	Service123!
Company	hr@nordicsoftware.ee	Company123!
Student	mari.tamm@student.ee	Student123!

Seadistused

Seadistus	Kus	Selgitus
`ConnectionStrings:DefaultConnection`	API	SQL Serveri ühendus
`Jwt:Secret`	API	vähemalt 32 baiti; tootmises keskkonnamuutuja `Jwt__Secret` või user-secrets
`Cors:AllowedOrigins`	API	lubatud päritolud
`FileStorage:RootPath`	API	CV-de kaust
`ApiSettings:BaseUrl`	Web	API aadress
`Worker:ServiceEmail`, `Worker:ServicePassword`	Worker	teenusekonto (user-secrets, ei commit'ita)
`Worker:RunAt`, `RunOnStartup`, `IntervalSeconds`	Worker	ajastus

Docker (API)

```
docker build -f Praktikaportaal.API/Dockerfile -t praktikaportaal-api .
docker run -p 8080:8080 -e ConnectionStrings__DefaultConnection="..." -e Jwt__Secret="..."
praktikaportaal-api
```

6. Testimine

`dotnet test` käivitab ligikaudu 350 automaattesti:

- **Ühikutestid (Moq)** – staatuse reeglid, soovituste arvutus, statistika perioodid, CV reeglid, teenuste loogika koos libarepositooriumidega;
- **API integratsioonitestid** – `WebApplicationFactory` + InMemory andmebaas: autentimine, rollid, omaniku kontroll, lehekülgede jaotus, ProblemDetails, WebSocket;
- **Worker testid** – ajastus, korduskäivitus, 401 korral uuesti sisselogimine;
- **Web testid** – MVC lehed mõnitatud `IApiClient`-iga, WebSocket proxy päris Kestreli vastu.

Lisaks kontrolliti süsteemi käsitsi töötava API, veebilehe ja SQL Serveriga ning reaalajas uuendust päris Chrome'is (sh automaatne taasühendus pärast API taaskäivitust). Päringukogumikud: `.http` fail ja Postman.

7. Nõuete kontroll

Nõue	Staatus	Kus
ASP.NET Core Web API, EF Core, SQL Server	✓	`Praktikaportaal.API`, `Infrastructure`
Repository + teenuste kiht	✓	`Core/Services`, `Infrastructure/Persistence/Repositories`
JWT, rollid Student/Company/Admin/Service	✓	`AuthController`, `JwtTokenService`
ProblemDetails + Serilog	✓	`GlobalExceptionHandler`, `Program.cs`
Swagger	✓	`/swagger`
Praktikakohtade otsing, filtrid, sorteerimine, lehekülgede jaotus	✓	`GET /api/internships`
Avaldused ja staatuse reeglid	✓	`ApplicationService`, `ApplicationStatusRules`
Õppuri profiil ja oskused	✓	`StudentsController`
CV üleslaadimine	✓	`CvService`, `LocalFileStorage`
Soovitused oskuste kattuvuse järgi	✓	`RecommendationService`
Admini statistika	✓	`AdminController`, `/Admin/Statistics`
Teavitused	✓	`NotificationsController`
WebSocket `/ws/applications`	✓	`ApplicationsSocketEndpoint`
Worker Service (iga päev 07:00, ainult HTTP)	✓	`Praktikaportaal.Worker`
Veebiklient	✓ (ASP.NET MVC, kokkuleppel React/MAUI asemel)	`Praktikaportaal.Web`
Vähemalt 8 ühikutesti, neist 2 Moq-iga	✓	`Praktikaportaal.Tests`
.http / Postman kogumik	✓	`Praktikaportaal.API.http`, `docs/*.postman_collection.json`
README inglise keeles	✓	`README.md`
Dokumentatsioon eesti keeles	✓	see dokument

Nõue	Staatus	Kus
GitHubi planeerimine (repo, tahvel, sildid, issue'd, PR-id)	✓	GitHubi projekt ja issue'd
MAUI mobiilirakendus	✗ jäeti tegemata (projekti ulatuse otsus)	issue'd #27 ja #28 suletud